



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด ที่อยู่: 382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66(0)-2721-3510; Fax: +66(0)-2721-3515

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี หรือสารผสม และบริษัทผู้ผลิต และ/หรือ จำหน่าย

ชื่อทางการค้า	:	ฟีโปรนิล
ชื่อทางเคมี	:	Fipronil 5% W/V SC
สูตรทางเคมี	:	$C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
น้ำหนักโมเลกุล	:	437.1 g/mol
การใช้ผลิตภัณฑ์	:	ฟีโปรนิลเป็นยาพิษที่ออกฤทธิ์ช้า เมื่อผสมกับเหยื่อจะทำให้แมลงที่มีพิษมีเวลาที่จะกลับเข้ามาในรังหรือที่พัก สำหรับแมลงสาบ มดและซากอาจมีสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างเพียงพอที่จะฆ่าแมลงตัวอื่นๆ ในพื้นที่ทำรังเดียวกันได้ สำหรับมด การแบ่งปันเหยื่อระหว่างสมาชิกในรังจะช่วยให้พิษแพร่กระจายไปทั่วทั้งรัง จากผลแบบลูกโซ่ อัตราการฆ่าที่คาดการณ์ไว้คือประมาณ 95% ใน 3 วันสำหรับมด และแมลงสาบ

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอันตราย

ความเป็นพิษต่อสุขภาพ

การสัมผัสทางผิวหนัง	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง
การดูดซึมทางผิวหนัง	:	อาจเป็นอันตรายหากถูกดูดซึมผ่านผิวหนัง
การสัมผัสทางตา	:	อาจทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา
การสูดดม	:	อาจเป็นอันตรายหากสูดดม สารนี้อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่แผ่นเยื่อเมือก และบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน
การกลืนกิน	:	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกิน

ความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

การปนเปื้อนในดินและน้ำ	:	มีความสามารถในการดูดซึมผ่านดินและอาจปนเปื้อนไปในแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรหรือแม่น้ำลำคลอง ทำให้เกิดการปนเปื้อนในระบบนิเวศ
------------------------	---	--



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ :		สามารถเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ โดยอาจทำให้เกิดการตายของปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ หากมีการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ	
คำสัญญาณ	:	อันตราย	
สัญลักษณ์ตามระบบ GHS	:		
ความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตราย	:	H301	เป็นพิษหากกลืนกิน
		H311	เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
		H331	เป็นพิษหากสูดดม
		H372	ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะผ่านการสัมผัสเป็นเวลานานหรือซ้ำๆ
		H410	เป็นพิษอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและมีผลกระทบยาวนาน
การป้องกัน		P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/ละอองสเปรย์
		P261	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควัน/ก๊าซ/หมอก/ไอระเหย/ละอองฝอย
		P264	ล้างมือให้สะอาดหลังจากการจัดการสารเคมี
		P270	อย่ากิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ขณะใช้ผลิตภัณฑ์นี้
		P271	ใช้เฉพาะกลางแจ้งหรือในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี
		P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
		P280	สวมถุงมือป้องกัน/เสื้อผ้าป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า/อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
ผลกระทบ			
		<u>ถ้ากลืนกินเข้าไป</u>	
		P301+P316	ถ้ากลืนเข้าไป ให้ขอความช่วยเหลือจากแพทย์
		<u>ถ้าสัมผัสผิวหนัง</u>	
		P302+P352	หากสัมผัสสารเคมีกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำจำนวนมากเพื่อทำความสะอาดให้หมด
		<u>ถ้าสูดดมเข้าไป</u>	
		P304+P340	หากสูดดมเข้าไป: ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังอากาศบริสุทธิ์และให้อยู่ในท่าที่หายใจได้สบาย
การเก็บรักษา		P403+P233	เก็บในพื้นที่ที่ปิดสนิท และเก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

การกำจัด

P501 : ควรกำจัดทั้งตามข้อบังคับและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละท้องถิ่น
หรือตามข้อกำหนดในประเทศหรือเขตพื้นที่
และต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์การป้องกัน

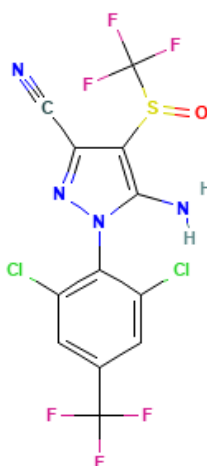


3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

ชื่อทางเคมี : 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethylsulfinyl)pyrazole-3-carbonitrile
ชื่อสามัญ : Fipronil
ชื่อพ้องอื่นๆ : N/A

Component	Cas No.	Content (%W/V)
Fipronil	120068-37-3	5
Other ingredient	-	95

UN No. : 2811
CAS No. : 120068-37-3
EC No. : 424-610-5
น้ำหนักโมเลกุล : 437.1 g/mol
สูตรโมเลกุล : $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
สูตรโครงสร้าง :





บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

4. การปฐมพยาบาล

- การสัมผัสโดยการหายใจ : ถ้าสูดดมเข้าไปให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบากให้ออกซิเจน
- การสัมผัสทางผิวหนัง : ในกรณีที่ถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสาร ไปพบแพทย์
- การสัมผัสตา : ในกรณีที่เข้าตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ โดยใช้นิ้วมือแยกเปลือกตา ออกจากกันระหว่างล้างไปพบแพทย์.
- การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย : เมื่อกลืนกินให้ใช้น้ำบ้วนปาก ในกรณีที่ผู้ป่วยที่ยังมีสติอยู่ให้รีบไปพบแพทย์

5. ข้อมูลด้านอัคคีภัยและการระเบิด

- สารดับไฟที่เหมาะสม : ใช้โฟมทนสารเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือแอลกอฮอล์
- อันตรายพิเศษ : สูตรของเหลวที่มีตัวทำละลายอินทรีย์อาจติดไฟได้ เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะปล่อยควัน (หรือก๊าซ) ที่ระคายเคืองหรือเป็นพิษ
- อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้เผชิญเพลิง : นักผจญเพลิงควรสวมอุปกรณ์ช่วยหายใจแบบมีแรงดันบวก (SCBA) และชุดป้องกันเต็มตัว ใช้น้ำจกปกป้องกันที่ได้รับการรับรองหรือเทียบเท่าเพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิง

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดการรั่วไหล

- อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล : หน้ากากกรองอนุภาคที่ปรับให้เหมาะสมกับความเข้มข้นของสารในอากาศ ห้ามปล่อยให้สารเคมีนี้เข้าสู่สิ่งแวดล้อม กวาดสารที่หกใส่ในภาชนะที่มีฝาปิด
- ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม : ป้องกันการหกหรือรั่วไหลเพิ่มเติมหากทำได้อย่างปลอดภัย อย่าปล่อยให้สารเคมีไหลลงท่อระบายน้ำ ต้องหลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม
- วิธีการกำจัดขยะ : รวบรวมและจัดเตรียมการกำจัด เก็บสารเคมีไว้ในภาชนะที่เหมาะสมและปิดสนิทเพื่อการกำจัด กำจัดแหล่งกำเนิดประกายไฟทั้งหมด ใช้เครื่องมือป้องกันประกายไฟและอุปกรณ์ป้องกันการระเบิด วัสดุที่ยึดติดหรือรวบรวมไว้ควรได้รับการกำจัดตามที่ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการป้องกัน : ห้ามสูบบุหรี่, รับประทานอาหาร, หรือดื่มน้ำก่อนการล้างมืออย่างเด็ดขาด



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

7. การควบคุมจัดการและการเก็บรักษา

- การรั่วไหล : หากทำสารเคมีนี้หก ใช้กระดาษซับเพื่อดูดซับสารที่หกทั้งหมด ปิดผนึกกระดาษซับและเสื้อผ้าที่อาจปนเปื้อนในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท เพื่อการกำจัดในภายหลัง ล้างพื้นผิวที่อาจปนเปื้อนด้วยสารละลายสบู่ และน้ำ ห้ามกลับเข้าสู่พื้นที่ที่ปนเปื้อนจนกว่าพนักงานความปลอดภัย (หรือบุคคลที่รับผิดชอบอื่น) จะยืนยันว่าพื้นที่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
- การเก็บรักษา : การจัดการในสถานที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี สวมเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังและดวงตา หลีกเลี่ยงการเกิดฝุ่นและละออง ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ป้องกันไฟไหม้ที่เกิดจากไอน้ำที่มี การคายประจุไฟฟ้าสถิต
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ : ภาชนะที่ใช้บรรจุควรปิดสนิท
- ภาชนะบรรจุ

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล

- การควบคุมทางวิศวกรรม : จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ จัดการตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรม และความปลอดภัยที่ดี จัดเตรียมทางออกฉุกเฉินและพื้นที่ซึ่งจัดการความเสี่ยง
- การป้องกันส่วนบุคคล : สวมแว่นตานิรภัยหรืออุปกรณ์ป้องกันดวงตาควบคู่กับอุปกรณ์ช่วยหายใจ, ถุงมือป้องกัน, ใช้ระบบระบายอากาศเฉพาะที่หรืออุปกรณ์ป้องกันการหายใจ

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

- ลักษณะทางกายภาพ : ของเหลวสีขาวขุ่น
- กลิ่น : ไม่มีข้อมูล
- จุดเดือด : 510.1°C ที่ 760 mmHg
- จุดหลอมเหลว : 203°C
- จุดวาบไฟ : 262.3°C
- ความหนาแน่น : $1.155\text{ g/mL at }25^{\circ}\text{C}$
- ความดันไอ : 0 [mmHg]
- ความสามารถในการละลายน้ำ: ละลายได้ในน้ำ 1.9 mg/L
- ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วน : $\log K_{ow} = 4$



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา

ความเสถียรของผลิตภัณฑ์ :	ไม่มีข้อมูล
ความเสถียรทางเคมี :	ไม่มีข้อมูล
ความเป็นไปได้ของปฏิกิริยา :	ไม่มีข้อมูล
อันตราย	
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง :	ไม่มีข้อมูล
วัสดุที่ไม่เข้ากัน :	ไม่มีข้อมูล
การสลายตัวที่เป็นอันตราย :	ไม่มีข้อมูล

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ระดับความเป็นพิษ WHO :	II
ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity)	
LD ₅₀ ทางปาก :	97 mg/kg (หนูตัวผู้)
LD ₅₀ ทางปาก :	91 mg/kg (หนูตัวเมีย)
STOT-การสัมผัสครั้งเดียว :	สารนี้อาจส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง อาจทำให้เกิดอาการหงุดหงิด และชักได้ ผลอาจเกิดขึ้นช้า
STOT การสัมผัสซ้ำๆ :	สารนี้อาจส่งผลต่อดับ ทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อได้
อันตรายจากการสัมผัส :	การระเหยที่อุณหภูมิ 20°C ถือว่าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความเข้มข้นของอนุภาค ในอากาศที่เป็นอันตรายสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดการกระจายตัว

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อปลา

LC₅₀ Lepomis macrochirus : 0.085 mg/l /96 hours

LC₅₀ คาฟเนีย : 0.19 mg/l /48 hours

ความเป็นพิษเฉียบพลันต่อพืชน้ำ

EC₅₀ สาหร่าย : >0.04 mg/l /72 hours



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

13. การกำจัดหรือการทำลาย

- การกำจัดของเสีย : วัสดุสามารถกำจัดได้โดยนำไปทิ้งที่โรงงานทำลายสารเคมีที่มีใบอนุญาต หรือโดยการเผาด้วยเครื่องกำจัดก๊าซไอเสีย ห้ามปนเปื้อนน้ำ อาหาร อาหารสัตว์ หรือเมล็ดพืชด้วยการจัดเก็บหรือกำจัด ห้ามระบายลงในระบบท่อระบายน้ำ
- การกำจัดภาชนะบรรจุ : ห้ามนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำ
- ข้อมูลเพิ่มเติม : รหัสของเสียควรกำหนดโดยผู้ใช้งานตามการใช้งานของผลิตภัณฑ์

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

Maritime Transport IMDG

- UN. Number : UN2811
- Class : 6.1
- Packing Group : III
- Marine Pollutant : ใช่

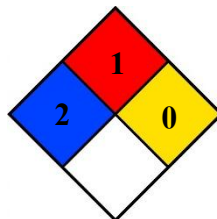
15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือฉลาก

- EC Label Name : Fipronil
- EC Classification : ความเป็นพิษ
- EINECS (EC) : 601-663-4

16. ข้อมูลอื่นๆ

NFPA (USA)

:



- Health
- Fire Hazard
- Reactivity
- Specific Hazard

การเผยแพร่

:

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อมูลต่างๆ ในเอกสารนี้จะต้องเผยแพร่ให้แก่บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารนี้



บริษัท เทพวัฒนา จำกัด

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Phone: +66-2721-3510 Fax: +66-2721-3515

แหล่งข้อมูลที่ใช้จัดทำ : - PUBCHEM; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16180#section=MeSH-Entry-Terms>
- GHS Classification; https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ghs/#_prec
- European Chemicals Agency (ECHA); <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/18512>
- ILO-WHO International Chemical Safety Cards (ICSCs)
https://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.display?p_version=2&p_card_id=0246

คำปฏิเสธสิทธิ

ข้อมูลนี้ได้จัดทำอย่างถูกต้องตามองค์ความรู้ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อ่านเอกสารความปลอดภัยและพิจารณาข้อมูลเพื่อการจัดการและการใช้งานในบริเวณที่มีผลิตภัณฑ์อื่นรวมอยู่ด้วย หากต้องการการจัดกลุ่มหรือข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถติดต่อผ่านฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ เราได้

ทางบริษัทฯ เชื่อว่าข้อมูลนี้มีความถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด สามารถใช้เป็นเพียงแนวทางในการใช้งานเท่านั้น มิได้รับประกันหรือกล่าวถึงถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงการแจ้งเตือนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น หากมีการใช้งานนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการและการติดฉลากเท่านั้น

- END -